1. DOSSIÊ DO PROJETO INTEGRADOR

Aluno: Lucas Davi

Professor: Marcio Carmona

Tema: Sistema Web para ONG de Proteção Animal (`db_ong_animais`)

FASE 1: INICIAÇÃO

- **Termo de Abertura:**
  - **Nome do Projeto:** Sistema Web da ONG Proteção Animal
  - **Justificativa:** A ONG necessita de uma plataforma web simples e eficiente para divulgar os animais disponíveis para adoção, receber mensagens de contacto de interessados e permitir que os administradores façam o controlo dos cadastros de forma rápida.
  - **Objetivo Geral:** Desenvolver um website dinâmico em PHP e MySQL com área pública e painel administrativo protegido.
  - **Objetivos Específicos:**
    - Criar o banco de dados `db_ong_animais` com 4 tabelas relacionadas.
    - Implementar consultas seguras com PDO e senhas criptografadas com `password_hash`.
    - Disponibilizar um CRUD completo para a gestão dos animais na área administrativa.
    - Criar um formulário público de contacto e funcionalidade de pesquisa por nome do animal.
- **Levantamento de Necessidades:**
  - **Necessidade do Cliente:** Exibir os animais em catálogo online, disponibilizar canal de comunicação direta com adotantes e ter um painel restrito para adicionar, atualizar e remover registos.
- **Declaração de Escopo:**
  - **O que será entregue:** Sistema web em PHP/MySQL com cadastro de raças, animais, utilizadores administradores e mensagens de contacto, layout responsivo em CSS e script SQL de criação.
  - **O que NÃO será entregue:** Pagamentos online, doações via PIX/cartão e envio automático de e-mails via servidor SMTP.

FASE 2: PLANEAMENTO

- **Requisitos Funcionais (RF):**
  - **RF01:** O sistema deve listar na página inicial os animais cadastrados com opção de busca por nome.

    - **RF02:** O público deve conseguir enviar mensagens através da página de contacto.
    - **RF03:** O sistema deve exigir login com e-mail e senha para acesso à área administrativa.
    - **RF04:** O administrador deve conseguir cadastrar, editar, listar e excluir registos de animais.
- **Requisitos Não Funcionais (RNF):**
    - **RNF01:** Acesso ao banco de dados utilizando PDO com prepared statements contra SQL Injection.
    - **RNF02:** Armazenamento seguro de senhas com `password_hash` e verificação via `password_verify`.
    - **RNF03:** Interface simples, responsiva e de fácil navegação em computadores e telemóveis.
- **Análise de Riscos:**
    - *Queda no serviço MySQL local:* Testar conexões no XAMPP com bloco `try/catch`.
    - *Acesso não autorizado à página administrativa:* Validar sessão ativada (`$_SESSION`) em todas as páginas restritas.
    - *Injeção de SQL nos formulários:* Utilizar estritamente prepared statements do PDO.
    - *Falha de preenchimento de campos obrigatórios:* Implementar validação nos formulários front-end e no PHP.
    - *Incompatibilidade de caminhos no Apache:* Padronizar a estrutura no diretório `C:\xampp\htdocs\insumos\animais`.

FASE 3: EXECUÇÃO

- **Tecnologias Utilizadas:** PHP 8, MySQL (XAMPP/phpMyAdmin), HTML5, CSS3, Git/GitHub.
- **Estrutura de Ficheiros do Projeto:**
    - `conexao.php` — Conexão segura via PDO ao banco `db_ong_animais`.
    - `estilo.css` — Estilização padronizada do layout.
    - `index.php` — Página inicial pública com busca e catálogo.
    - `contato.php` — Formulário de contacto e interesse em adoção.
    - `login.php` — Autenticação do administrador com sessão.
    - `logout.php` — Encerramento seguro da sessão.
    - `admin.php` — Painel principal de administração dos animais.
    - `animal_form.php` — Formulário de cadastro e edição (Create/Update).
    - `animal_excluir.php` — Processamento de exclusão (Delete).

FASE 4: MONITORAMENTO E CONTROLE

- **Plano e Relatório de Testes:**

- **Teste de Conexão:** Validação do acesso ao MySQL através da inclusão de `conexao.php`. *(Resultado: Sucesso)*
- **Teste de Busca Pública:** Digitação de termos na barra de pesquisa da `index.php`. *(Resultado: Sucesso)*
- **Teste de Segurança no Login:** Tentativa de acesso direto ao `admin.php` sem sessão iniciada. *(Resultado: Redirecionamento correto para `login.php`)*
- **Teste de CRUD de Animais:** Inclusão, alteração e remoção de registo de teste. *(Resultado: Sucesso)*

FASE 5: ENCERRAMENTO

- **Credenciais de Teste para Avaliação:**
  - **E-mail:** `admin@ong.com`
  - **Senha:** `admin123`
- **Lições Aprendidas:**
  - Importância da utilização de prepared statements no PDO para prevenção de vulnerabilidades.
  - Organização estruturada de rotas e diretórios dentro do XAMPP para evitar erros de caminhos no Apache.

2. MANUAL DO USUÁRIO

ÁREA PÚBLICA

1. **Página Inicial (`index.php`):**
   a. Acede a `http://localhost/insumos/animais/index.php` no teu navegador.
   b. Visualiza a lista de animais cadastrados na ONG.
   c. Utiliza a caixa de texto para pesquisar animais pelo nome e clica em **Buscar**.
2. **Página de Contacto (`contato.php`):**
   a. Clica em **Contato** no menu superior.
   b. Preenche o teu Nome, E-mail e Mensagem manifestando interesse na adoção de um animal.
   c. Clica em **Enviar Mensagem** para salvar o registo no banco de dados.

ÁREA ADMINISTRATIVA

1. **Acesso e Login (`login.php`):**
   a. Clica no botão **Área Administrativa** no cabeçalho ou acede diretamente a `http://localhost/insumos/animais/login.php`.
   b. Insere o e-mail: `admin@ong.com` e a senha: `admin123`.
   c. Clica em **Entrar**.
2. **Gerir Animais (`admin.php`):**

a. Após o login, serás redirecionado para o painel administrativo.
b. **Cadastrar Novo Animal:** Clica em **Novo Animal**, preenche o nome, seleciona a raça no menu, define a idade, o porte e a descrição, e clica em **Salvar Animal**.
c. **Editar Animal:** Na tabela de animais, clica no botão **Editar** ao lado do registo desejado, altera os dados e clica em **Salvar Animal**.
d. **Excluir Animal:** Clica no botão **Excluir** na linha do animal e confirma a caixa de diálogo do navegador.
e. **Sair do Painel:** Clica em **Sair** no menu superior para encerrar a sessão em segurança.